

Prove di caratterizzazione statica e dinamica sul Ponte Forgia: un'opera ferroviaria a travata reticolare della tratta Trapani-Palermo

E. Lo Giudice^a, G. Navarra^a, G. Mugnos^a

^a Laboratorio DISMAT - Canicattì

* Corresponding author: info.dismat@gmail.com

Abstract: Il presente lavoro illustra il complesso di attività sperimentali eseguito sul ponte Forgia, un'opera ferroviaria della tratta Trapani-Palermo, nei pressi del centro abitato del comune di Balestrate. L'opera supera, in prossimità della foce, il torrente Forgia dal quale prende il nome, mediante due travate reticolari in acciaio, una configurazione progettuale che coniuga resistenza meccanica e leggerezza costruttiva. La vicinanza alla costa marina espone le strutture metalliche, particolarmente vulnerabili alla corrosione, a condizioni ambientali molto aggressive che hanno innescato e accelerato tale fenomeno, in particolare nei giunti bullonati. Questo ha reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria, che ha previsto la sostituzione di tutti i bulloni dei giunti, la sabbiatura di tutti gli elementi metallici e la successiva verniciatura protettiva. Al fine di stimare l'efficacia degli interventi manutentivi, è stata pianificata una campagna di indagini sperimentali condotta sia prima sia dopo l'intervento, consentendo una valutazione comparativa delle prestazioni della struttura. Il programma ha incluso prove di carico statiche, con rilevazione delle inflessioni e dello stato tensionale sulle sezioni rappresentative degli elementi principali, e prove di caratterizzazione dinamica finalizzata alla individuazione delle frequenze fondamentali, delle forme modali e alla stima dei coefficienti di smorzamento. A completamento del programma sperimentale, sono state eseguite prove non distruttive per la caratterizzazione meccanica dei materiali e per verificare le coppie di serraggio dei bulloni. Questo approccio integrato ha permesso di costruire una base di riferimento essenziale per futuri monitoraggi e modellazioni strutturali.

Keywords: Monitoraggio; Dinamica strutturale; Operation Modal Analysis; Experimental Modal Analysis; caratterizzazione statica; caratterizzazione dinamica.

1. Descrizione dell'opera

La tratta ferroviaria Trapani-Palermo attraversa il territorio del Comune di Balestrate (PA) in cui insiste il manufatto ferroviario, sulla foce del torrente Forgia, a poche decine di metri dalla battigia marina. Tale posizione espone l'opera ad un ambiente particolarmente aggressivo, rendendo indispensabile una costante e accurata manutenzione ai fini della salvaguardia della vita utile.



Figura 1 – Ponte Forgia vista dall'alto

La struttura del ponte Forgia si presenta a travata metallica di tipo reticolare con schema alla Warren a via inferiore, dotata di controventi superiori. La luce della travata, misurata tra gli assi degli appoggi, è pari a 39.930 mm. Gli elementi della struttura sono realizzati in profili laminati, collegati mediante giunti bullonati, tecnologia molto frequente nel campo ferroviario dell'epoca [1] [2] [3]. La larghezza del ponte, definita come l'interasse tra le due travate reticolari, è di 5.200 mm, mentre l'altezza delle travate è pari a 6.900 mm.

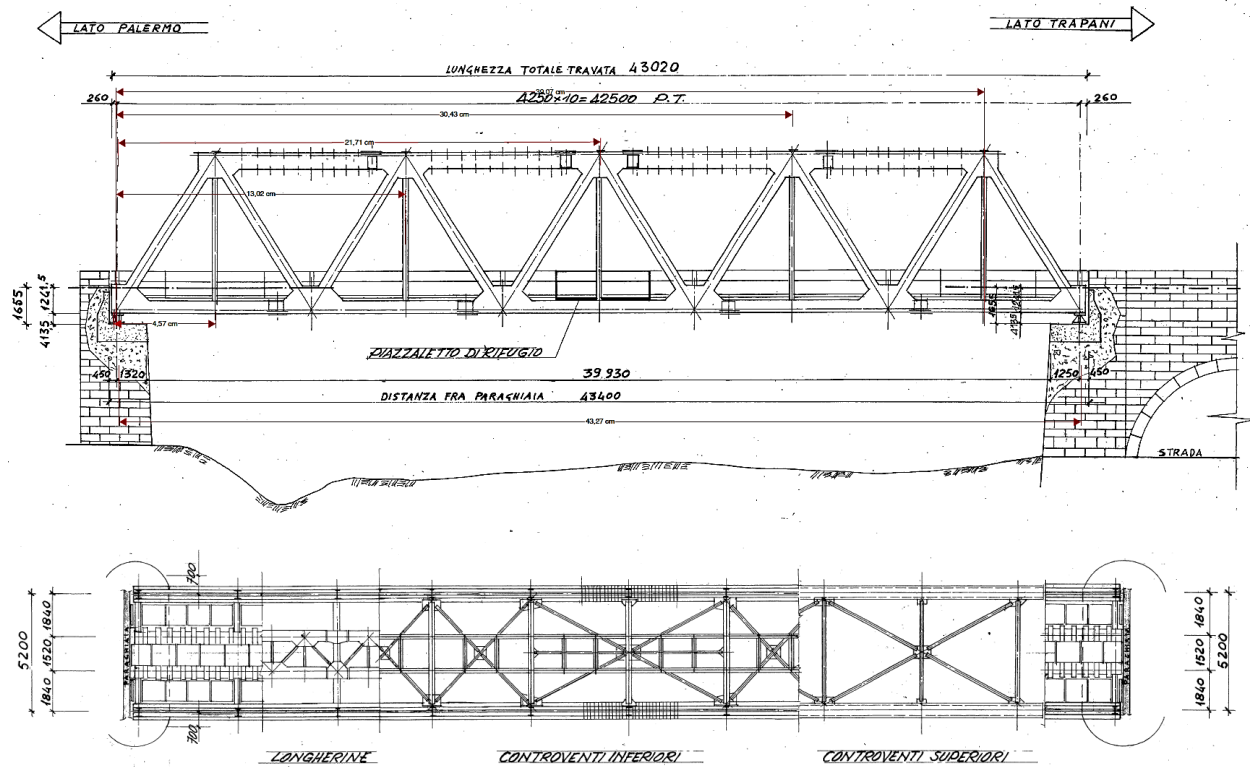


Figura 2 - Schema di insieme ponte Forgia

Le pile in muratura, in conci di tufo, mostrano tracce di un assetto strutturale preesistente, probabilmente di analoga tipologia strutturale, di cui tuttavia non si hanno informazioni documentali.



Figura 3 - Vista laterale del Ponte Forgia

2. Descrizione del degrado ed intervento manutentivo

L'ambiente marino rappresenta una delle condizioni più sfavorevoli per le strutture in carpenteria metallica, a causa dell'elevato livello di salinità e dell'umidità costante. Nel caso del ponte in esame, la vicinanza al mare ha innescato un processo di corrosione, localizzato nelle zone di unione (giunzioni) e particolarmente concentrato sui bulloni di collegamento.



Figura 4 - Corrosione sui giunti bullonati

In alcuni casi, la corrosione ha ridotto significativamente la sezione resistente dei bulloni, compromettendo l'efficienza dei giunti e, di conseguenza, la sicurezza globale della struttura. Per ovviare a queste criticità, RFI ha pianificato un intervento di manutenzione straordinaria che ha previsto:

- La sostituzione di tutti i bulloni presenti;
- La sabbiatura degli elementi metallici per rimuovere la corrosione;
- La verniciatura con prodotti specifici per proteggere la struttura da future aggressioni ambientali.

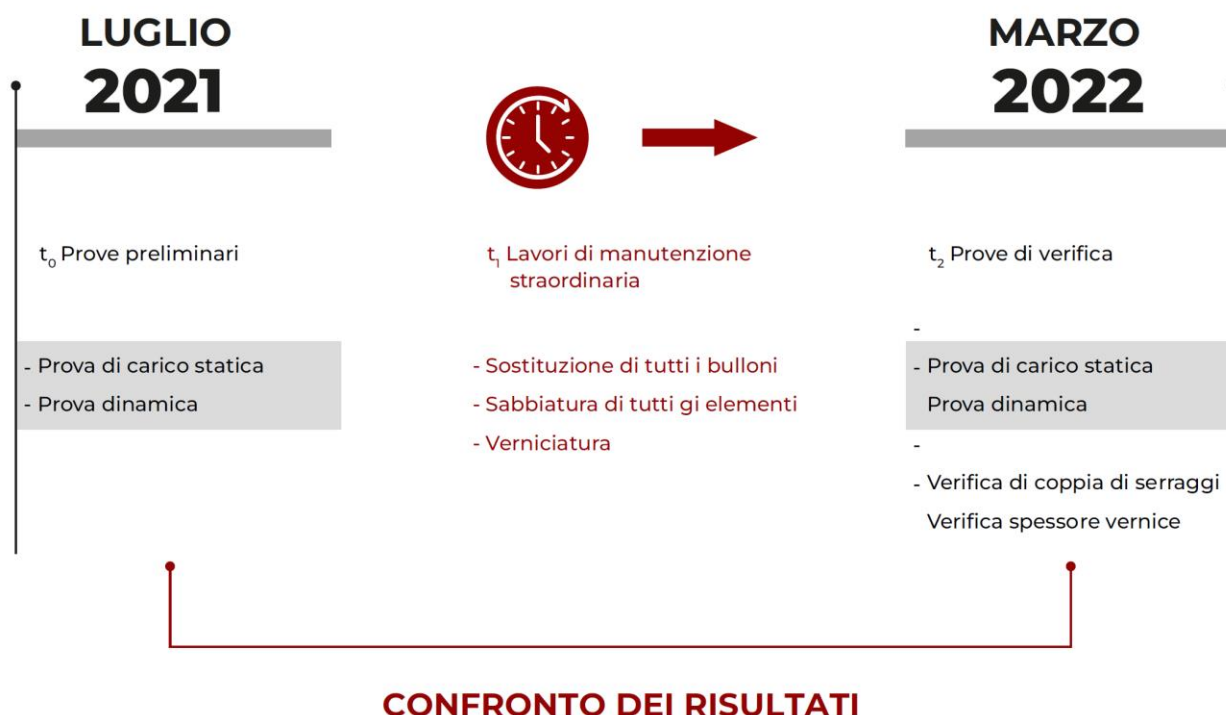
Obiettivo dell'intervento è stato di ripristinare la sicurezza strutturale del ponte e prolungarne la vita utile residua assicurando durabilità e funzionalità.

3. Piano di indagini

Il piano di indagine è stato formulato dai tecnici di RFI, che hanno anche dettato le modalità e i tempi di esecuzione, prevedendo un protocollo articolato in due fasi, corrispondenti a due campagne di prove: la prima, condotta nel luglio del 2021, ha avuto luogo prima dell'intervento di manutenzione straordinaria; la seconda, realizzata nel marzo del 2022, è stata eseguita al termine dei lavori. Questa doppia fase di indagine ha permesso di confrontare le condizioni della struttura prima e dopo l'intervento, fornendo dati oggettivi sull'efficacia delle operazioni effettuate. Le prove effettuate si sono concentrate su:

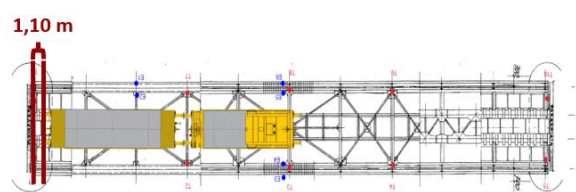
- La caratterizzazione statica della struttura, mediante prove di carico;
- La caratterizzazione dinamica, attraverso misurazioni delle frequenze naturali, delle forme modali e dei coefficienti di smorzamento;
- Verifiche complementari, come il controllo della coppia di serraggio dei bulloni nuovi e la misura dello spessore della vernice applicata.

Tale protocollo offre anche la possibilità di predisporre un monitoraggio futuro sulla base dei dati di riferimento ottenuti durante la campagna del 2022. In questo studio sarà posta particolare attenzione alle sole prove statiche e dinamiche e all'interpretazione dei risultati ottenuti.



4. Prove statiche

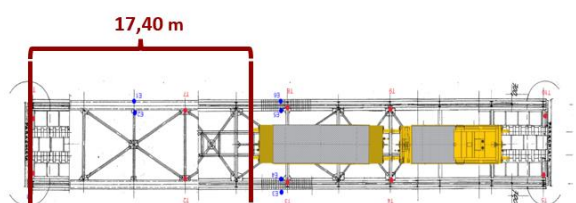
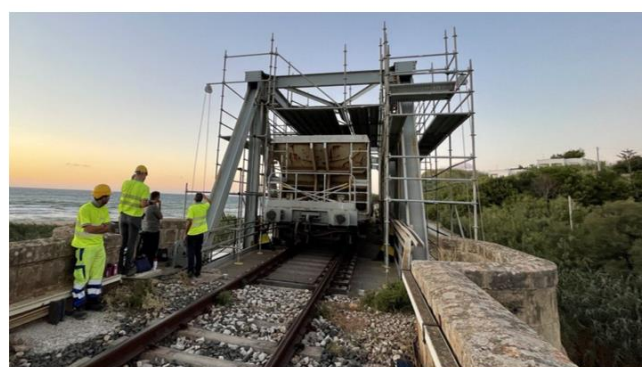
Le prove statiche sono state eseguite utilizzando una tramoggia del peso di 44 tonnellate, impiegata per simulare un carico viaggiante sull'impalcato attraverso sei configurazioni di carico differenti, tra fasi di carico e scarico. Considerando l'asse dell'appoggio lato Trapani, il carico è stato posizionato a distanza di 1,10 m, prendendo come riferimento il respingente frontale della tramoggia, per quanto riguarda le configurazioni di carico n° 1 e n° 5 e a distanza di 17,40 m per le configurazioni n° 2 e n° 4. Le configurazioni n° 3 e n° 6 invece rappresentano, rispettivamente, lo scarico dopo il transito verso Palermo e verso Trapani.



Schema di carico n°1 e n°5 - respingente a 1,10 dall'appoggio lato TP

TP ←

→ PA



Schema di carico n°2 e n°4 - respingente a 17,40 dall'appoggio lato TP

TP ←

→ PA



Figura 5 - Fasi di prova

Le due prove di carico (prima e dopo i lavori) hanno seguito il medesimo protocollo di esecuzione sopra descritto, per rendere possibile il confronto tra ogni singolo schema di carico.

Il monitoraggio della risposta statica della struttura ha riguardato la determinazione della configurazione deformata e dello stato tensionale indotto ad ogni fase di carico, attraverso la misura delle frecce sulla mezzeria e sui quarti di luce in entrambe le travate reticolari e le deformazioni indotte, corrispondenti alle stesse fasi di carico, sulla sezione di mezzeria dei correnti inferiori.

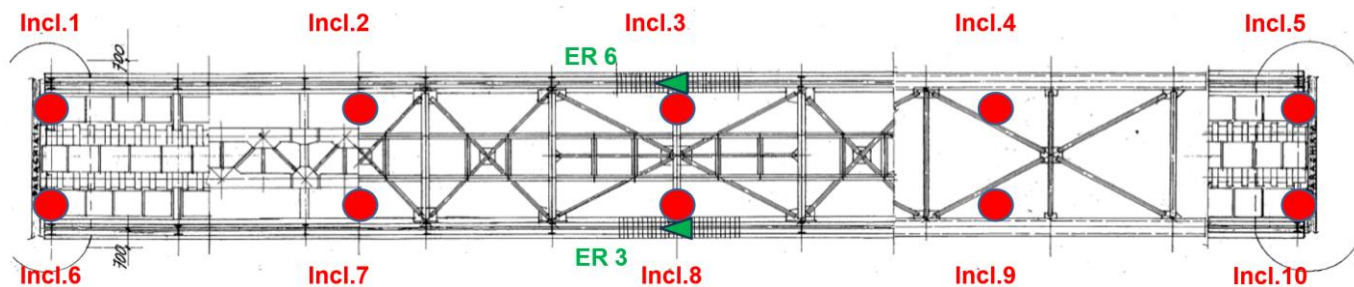


Figura 6 - Layout della strumentazione di monitoraggio

Per la stima delle frecce è stato utilizzato il metodo inclinometrico, installando dieci inclinometri biassiali sui punti indicati nella figura che precede, orientati lungo le due direzioni principali: direzione dell'asse longitudinale e trasversale del ponte. Tale metodo ha permesso di strumentare l'impalcato dall'estradosso, semplificando notevolmente le fasi operative e di epurare automaticamente i cedimenti agli appoggi alla configurazione deformata dell'impalcato. Per la misura delle deformazioni invece sono stati utilizzati due estensimetri elettrici a resistenza da 6 mm, collegati alla centralina di acquisizione a quarto di ponte, uno sull'intradosso del corrente inferiore della trave reticolare di valle (ER 3) e uno su quello di monte (ER 6).



Figura 7 - Strumentazione inclinometrica



Figura 8 – Strumentazione estensimetrica

Per motivi di sintesi, non si è ritenuto necessario riportare tutti i grafici delle deformate statiche dell'impalcato per ciascuno schema di carico considerato. In particolare si renderanno note, con le figure che seguiranno, gli schemi di carico da 1 a 3 che rappresentano il transito del carico viaggiante sull'impalcato ferroviario nella direzione Trapani-Palermo, fino allo scarico per entrambe le campagne di prova.

Per ogni configurazione, sono illustrate le deformate delle due travate reticolari, la posizione del carico sull'impalcato e il valore massimo della freccia registrata, fornendo così una visione chiara e sintetica delle condizioni più significative rilevate dalla strumentazione inclinometrica.

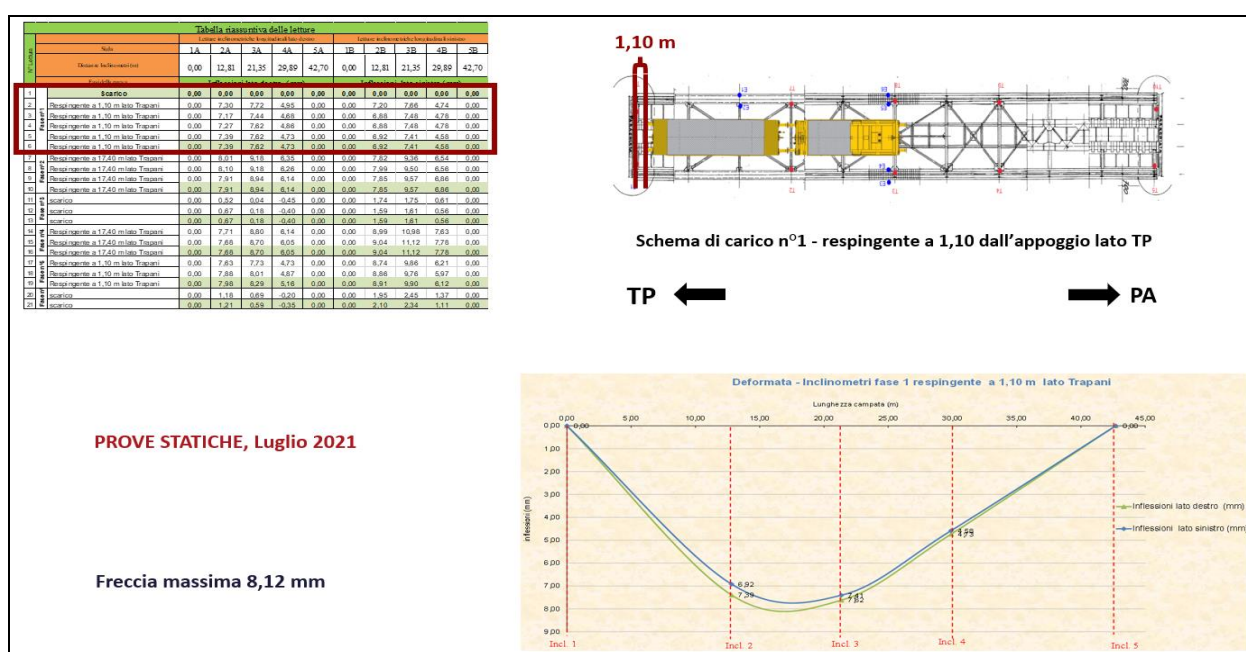


Figura 9 - Schema di carico n° 1 - Prove del Luglio 2021

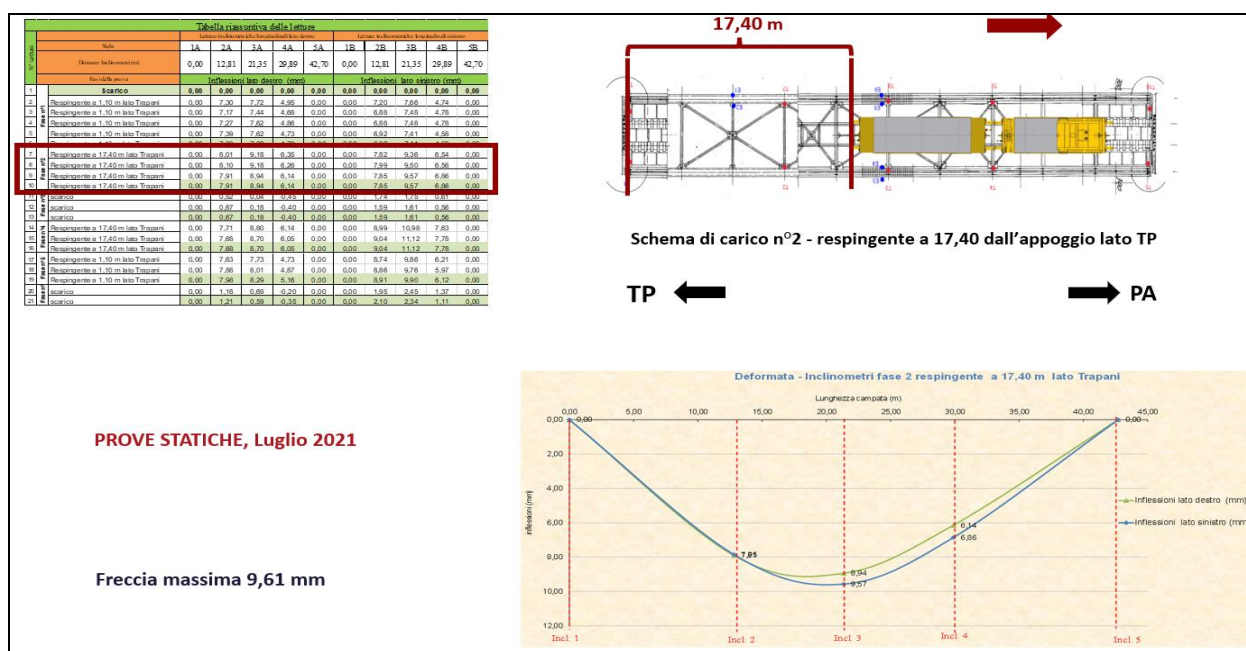


Figura 10 - Schema di carico n° 2 - Prove del Luglio 2021

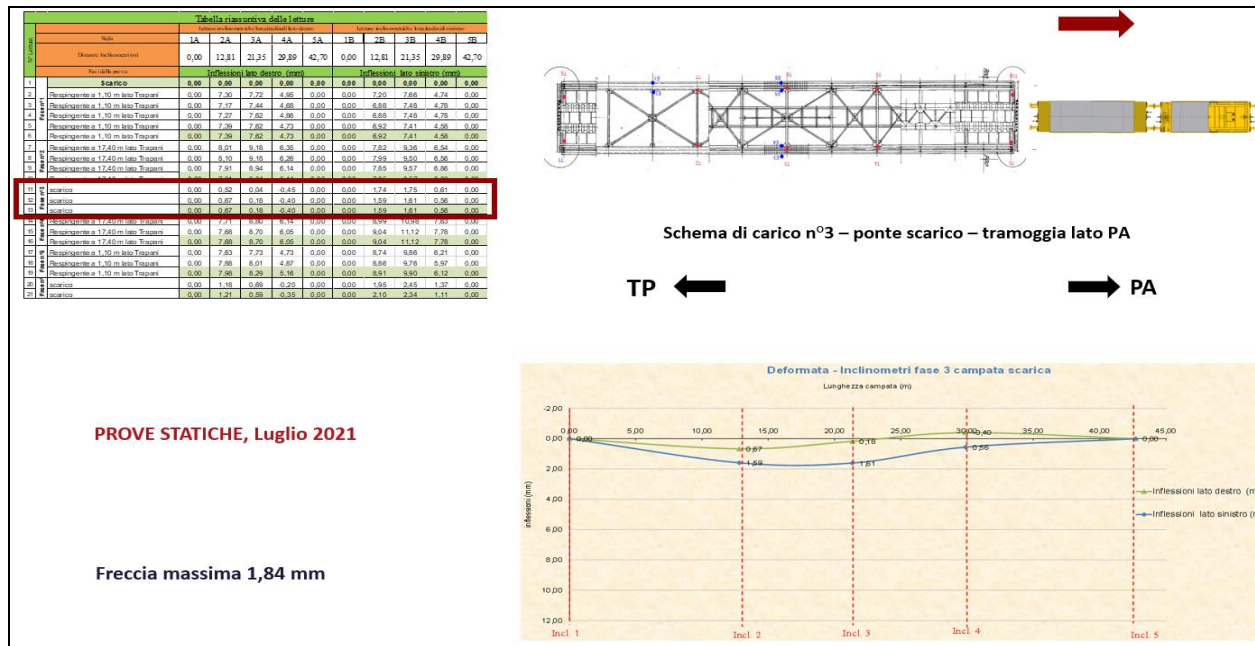


Figura 11 - Schema di carico n° 3 - Prove del Luglio 2021

Il grafico che segue rappresenta l'andamento delle deformazioni ad ogni fase di carico, il valore della deformazione massima registrata dai due estensimetri e la stima delle tensioni associate. Si ritiene opportuno precisare che le tensioni sotto riportate sono relative e dunque riconducibili al solo carico aggiunto.

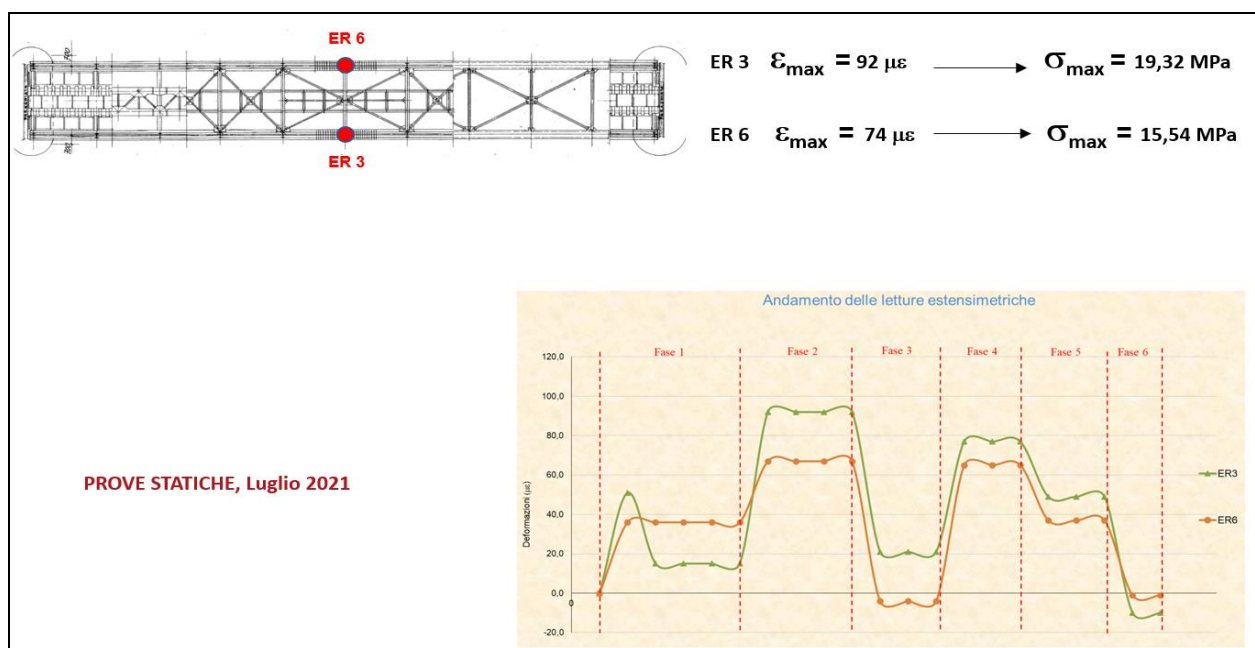


Figura 12 - Risultati dati estensimetrici della prova di Luglio 2021

I risultati presentati fino a questo punto fanno riferimento alle prove preliminari condotte prima dell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria. Nei passaggi successivi, invece, verranno illustrati i

risultati delle prove di verifica eseguite successivamente agli interventi, con particolare attenzione al confronto tra i valori delle frecce massime registrate durante le prove preliminari (luglio 2021) e quelle di verifica (marzo 2022). Tale confronto permette di valutare l'efficacia degli interventi effettuati, evidenziando eventuali miglioramenti nelle prestazioni strutturali dell'impalcato.

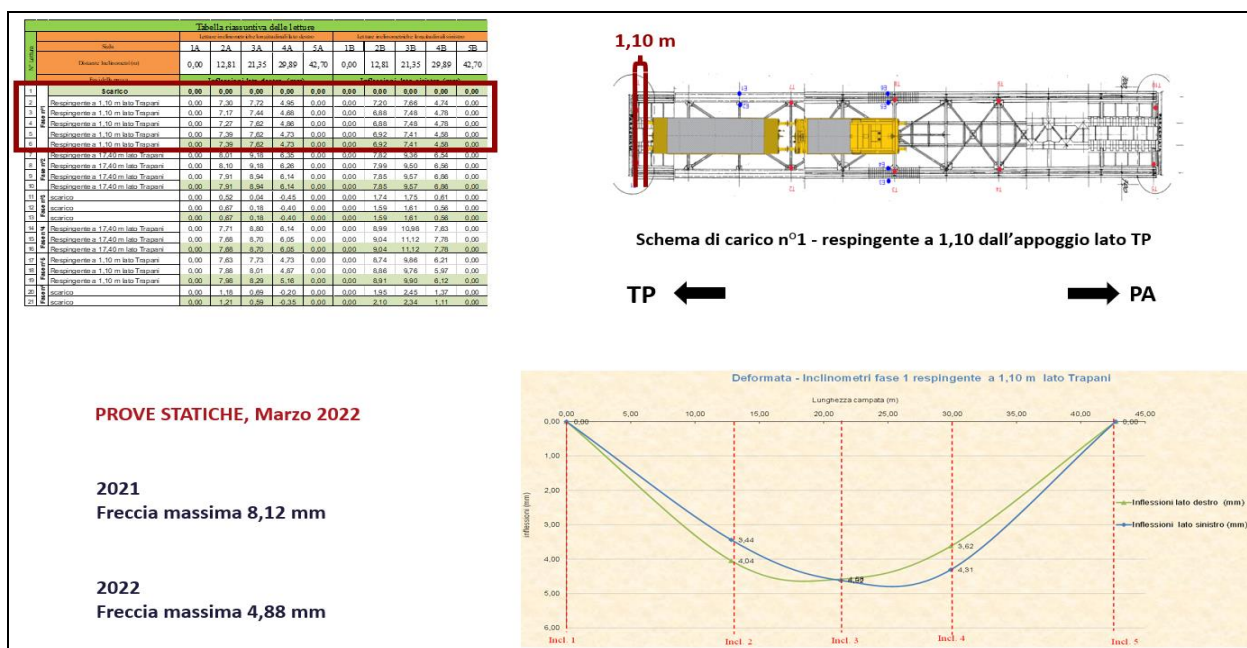


Figura 13 - Schema di carico n° 1 - Prove del Marzo 2022 e confronto

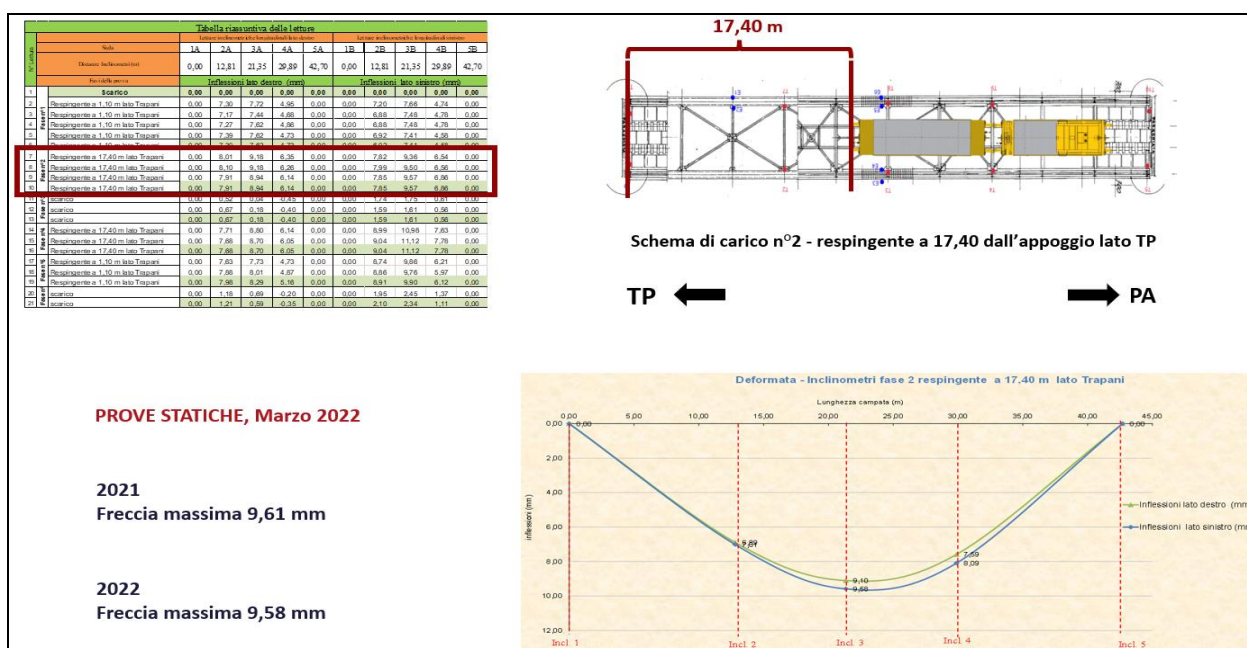


Figura 14 - Schema di carico n° 2 - Prove del Marzo 2022 e confronto

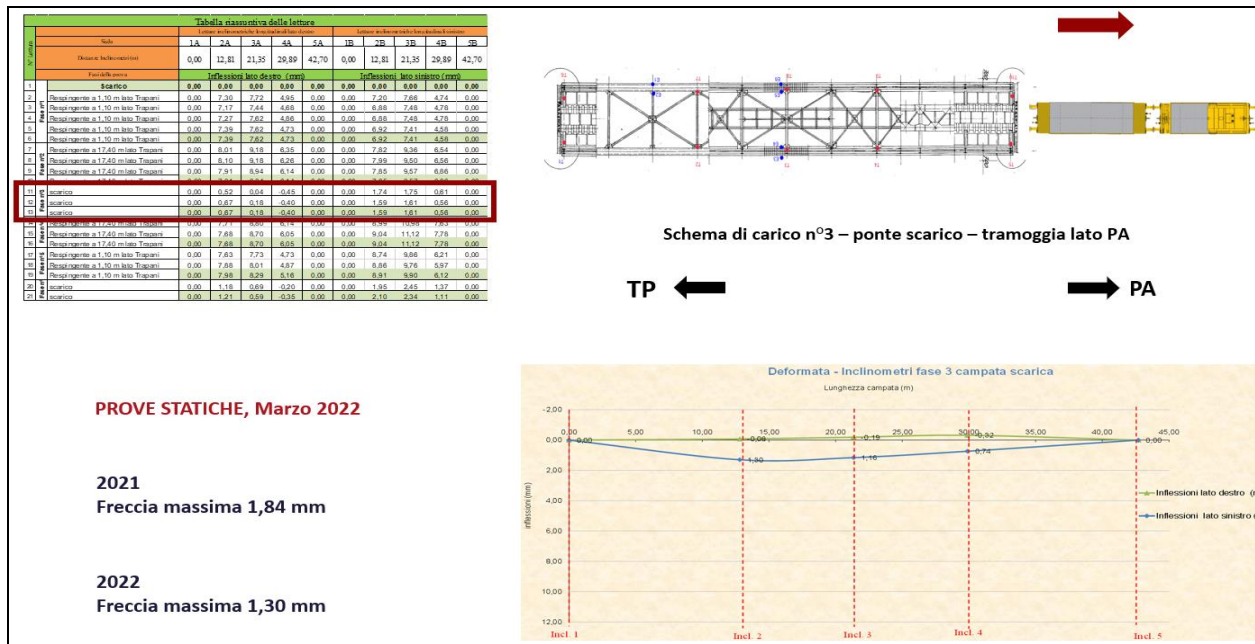


Figura 15 - Schema di carico n° 3 - Prove del Marzo 2022 e confronto

Come per le prove preliminari, si riportano i valori di deformazione e la stima delle tensioni associate, registrate durante le prove di verifica e il confronto tra le due campagne di prova.

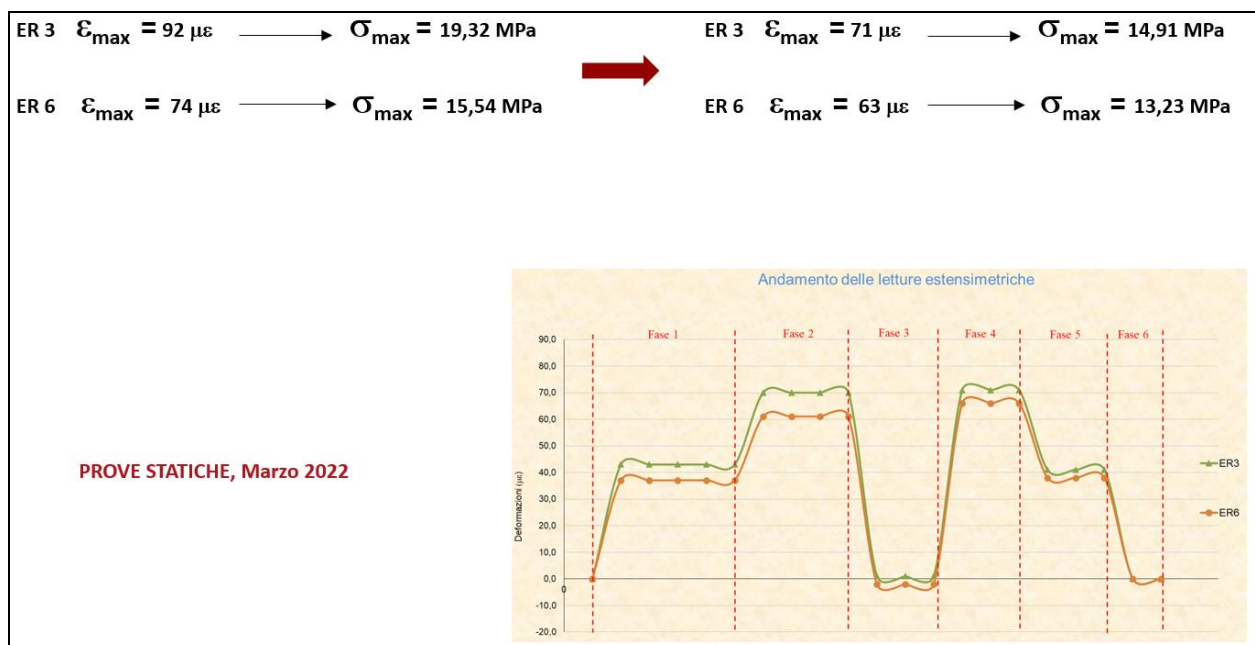


Figura 16 - Risultati dati estensimetrici della prova di Marzo 2022 e confronto

A seguito dei lavori di manutenzione la struttura ha subito un miglioramento sul piano statico deducibile non solo dalla riduzione delle frecce massime a pieno carico ma soprattutto dal valore di quelle residue dopo lo scarico.

5. Prove dinamiche

Le prove dinamiche sono state condotte con l'obiettivo di caratterizzare le proprietà vibrazionali della struttura sia prima che dopo gli interventi di manutenzione. Per queste indagini sono stati utilizzati sei sensori accelerometrici (PCB 393-A03) orientati lungo l'asse verticale e uno sull'asse orizzontale trasversale all'impalcato e uno lungo l'asse lognitudinale, collegati ad una centralina di acquisizione a 24 bit con convertitore Analogico/Digitale (N.I. C-Daq 9172+4 USB9234), posizionati in punti chiave dell'estradosso dell'impalcato: due in corrispondenza della mezzeria e quattro ai quarti di luce, rispettivamente lato monte e lato valle. La scelta della posizione è legata alla necessità di cogliere tutte le forme modali attese, sia flessionali che torsionali.

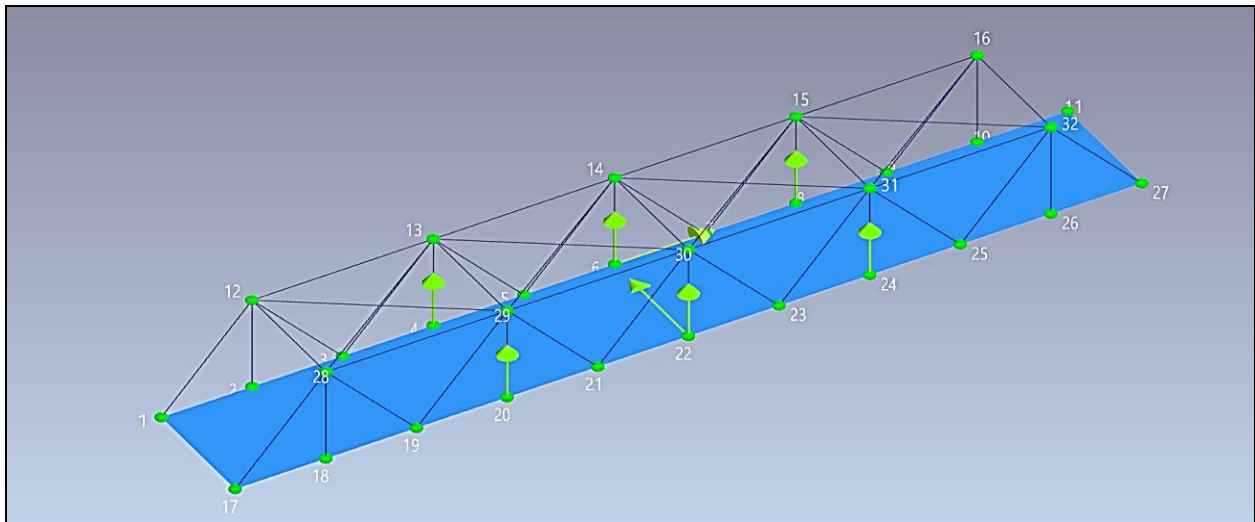


Figura 17 - Schema disposizione della strumentazione

Le misurazioni sono state effettuate utilizzando due approcci:

- **Operative Modal Analysis (OMA)**, sfruttando le eccitazioni ambientali come sorgente naturale di vibrazione. Questo metodo è stato particolarmente utile per individuare le frequenze naturali della struttura e le forme modali.
- **Experimental Modal Analysis (EMA)**, condotta mediante un martello strumentato per generare una forzante nota. Questa tecnica ha permesso di integrare i dati dell'OMA e determinare con maggiore precisione i coefficienti di smorzamento.

La frequenza di campionamento, in entrambe le modalità di acquisizione, è stata fissata a 100 Hz, garantendo un'elevata risoluzione temporale e una frequenza di Nyquist sufficiente a catturare le prime quattro frequenze fondamentali [4]. Nell'ambito dell'Analisi Modale Operazionale, sia che si utilizzi un approccio classico sia che si utilizzi la tecnica FDD, operando nell'ipotesi che la forzante non nota abbia le caratteristiche di un rumore bianco, è necessario scegliere accuratamente la lunghezza totale delle registrazioni. Generalmente, in letteratura, la durata delle acquisizioni viene scelta pari a $1000 \div 2000$ volte il primo periodo di vibrare della struttura [5], circostanza,

questa, che richiede la conoscenza del valore del primo periodo fondamentale non sempre possibile. Precedentemente al caso in esame, gli autori hanno avuto la possibilità di svolgere numerose prove dinamiche su impalcati con caratteristiche strutturali e geometriche simili. Tali esperienze ha permesso loro di raccogliere una vasta raccolta di dati, riferiti ai risultati delle elaborazioni dinamiche, in cui il periodo fondamentale è sempre stato inferiore a 1,00 sec (prima frequenza propria maggiore di 1,00 Hz). Per la scelta della durata del tempo di acquisizione ci si è posti nelle condizioni estreme, ponendo il primo periodo fondamentale pari a 1,00 sec e di adottare una durata di acquisizione pari a 2000 volte tale periodo, corrispondente a 30 minuti per le acquisizioni in ambito OMA. Per le acquisizioni in ambito EMA, invece, utilizzate per la valutazione dello smorzamento in oscillazione libera, dopo l'impulso generato dal martello strumentato, bastano pochi secondi di acquisizione; nel caso in esame le acquisizioni hanno avuto durata pari a 20 secondi, sufficiente a catturare le risposte transitorie indotte dalla forzante nota.

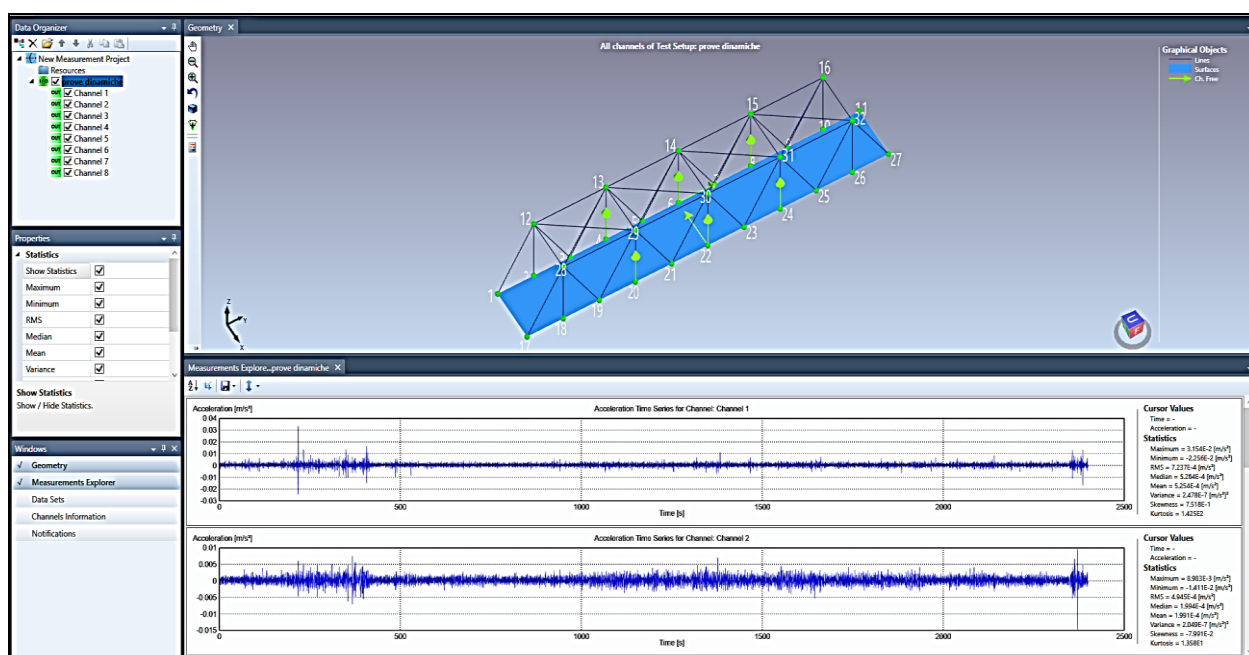


Figura 18 – Esempio di assegnazione di un segnale al relativo DOF

A seguire si riportano i valori singolari delle matrici Densità Spettrale di Potenza, in cui sono evidenziate le frequenze individuate, ottenute dall'elaborazione delle due campagne prova.

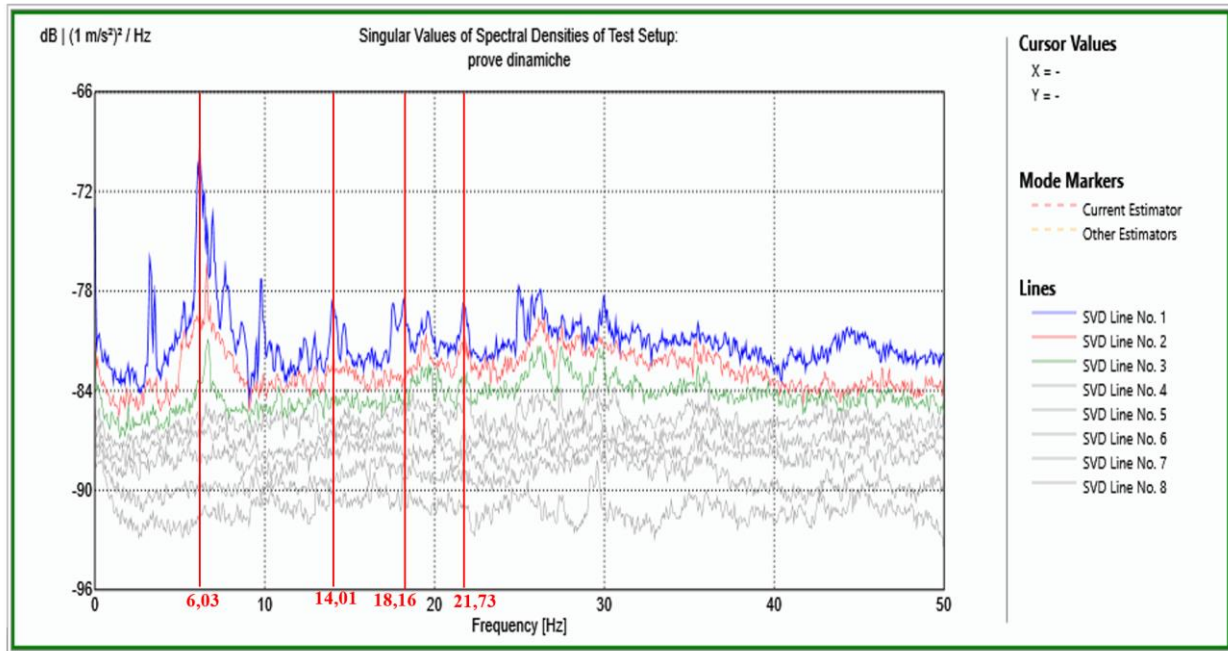


Figura 19 – Valori Singolari della matrice Densità Spettrale di Potenza - prova del 14/07/2021

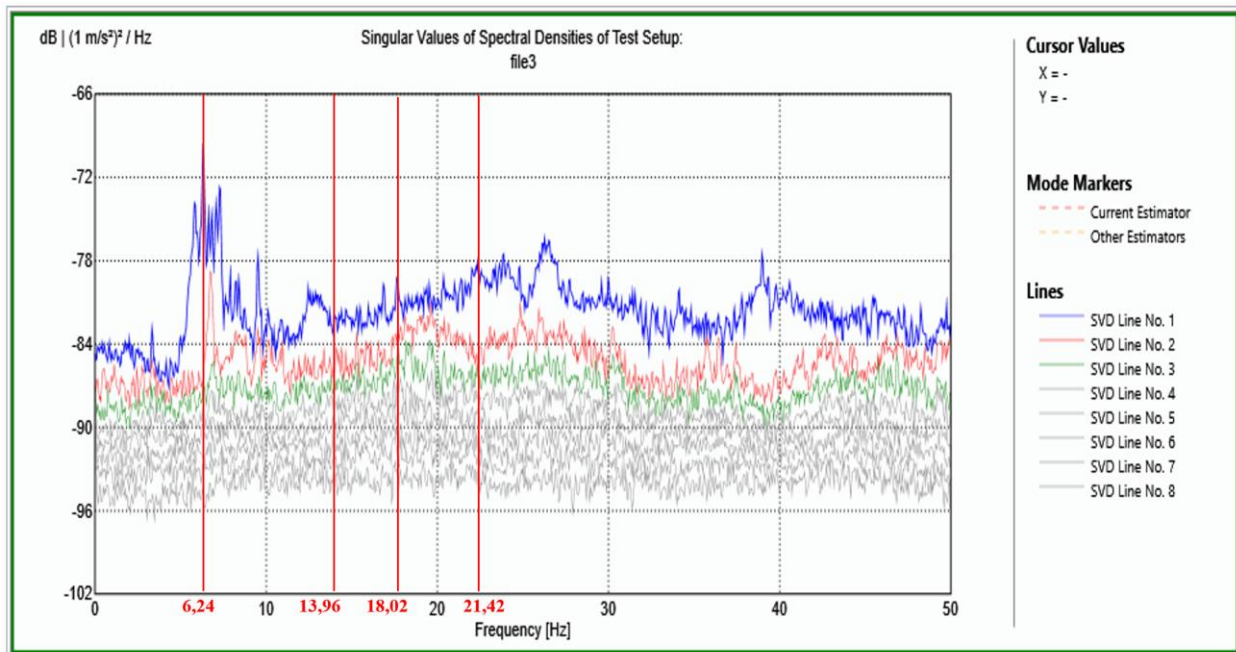


Figura 20 – Valori Singolari della matrice Densità Spettrale di Potenza - prova del 23/03/2022

La stima del coefficiente di smorzamento è stata valutata sulle acquisizioni in oscillazione libera di cui si riportano le Time History analizzate con il software di elaborazione che restituisce lo smorzamento in percentuale.

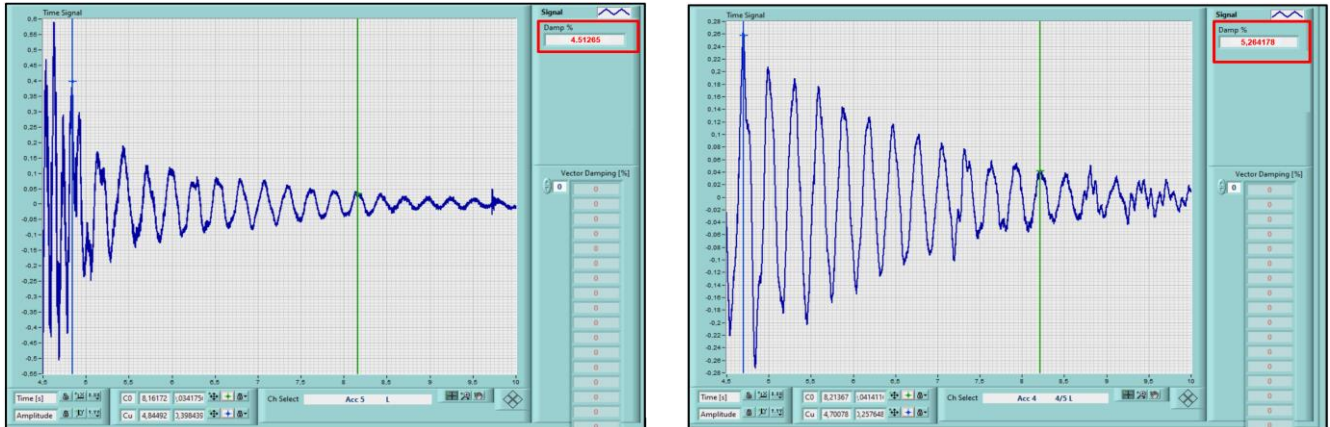


Figura 21 - Stima del coefficiente di smorzamento sull'acquisizione in oscillazione libera - prove del 14/07/2021 a sx e prove del 23/03/2022 a dx.

A seguire si riporta un quadro riepilogativo dei risultati ottenuti in termini di frequenza, di forme modali e anche di smorzamento.

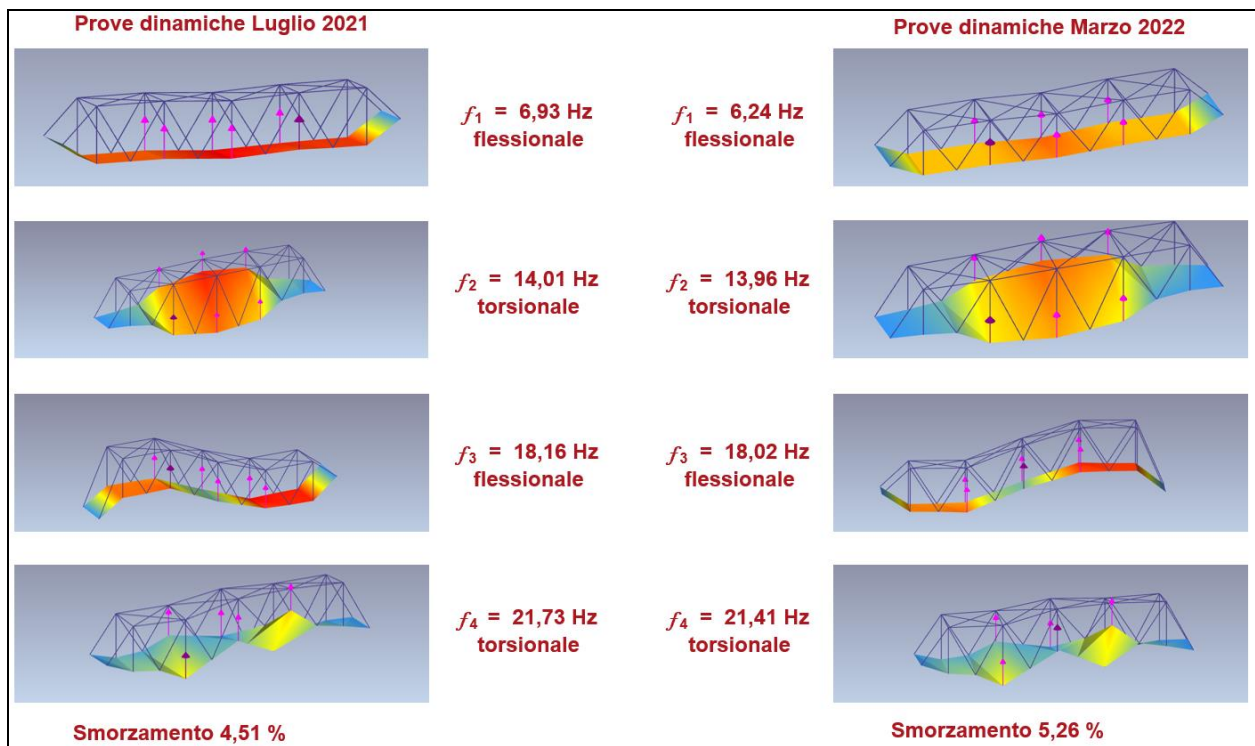


Figura 22 – Confronto tra i risultati delle prove dinamiche

Il confronto tra le forme modali determinate nelle due campagne di prova è stato effettuato attraverso il calcolo del Modal Assurance Criterion (MAC), una misura utilizzata per verificare il grado di corrispondenza tra le singole forme modali identificate in ciascuna analisi. Tale confronto consente di valutare la coerenza delle forme modali rilevate in diverse condizioni operative, garantendo un'adeguata caratterizzazione dinamica della struttura. A seguire, viene riportato il grafico tridimensionale del MAC, in cui sono rappresentate sulle due dimensioni del piano le frequenze proprie rilevate nelle due campagne di prova e, sull'asse verticale, i valori numerici del

coefficiente MAC. Questo grafico permette di visualizzare immediatamente le corrispondenze modali tra le prove, evidenziando i casi in cui il valore del MAC si avvicina a 1, indicativo di un'ottima corrispondenza tra le forme modali.

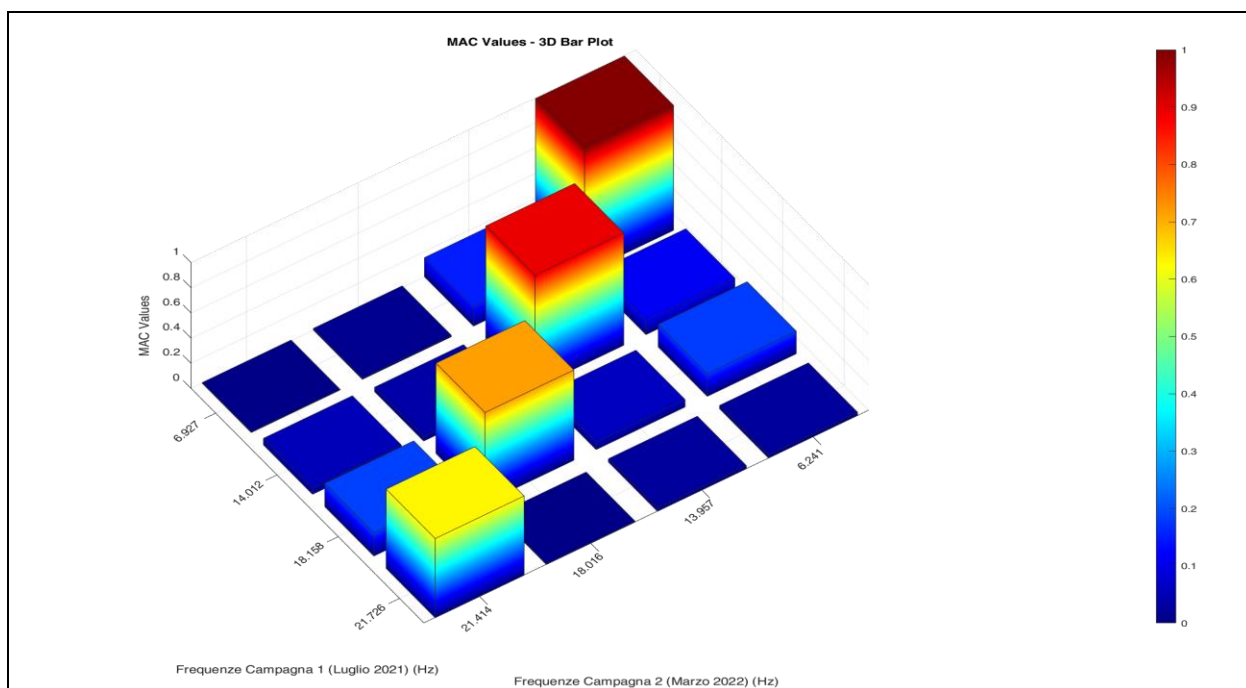


Figura 23 - Confronto tra i modi delle due campagne di prova attraverso il MAC

È stato più volte anticipato che le campagne di prova sono state condotte al fine di statuire un confronto tra le due; questa fase di valutazione non è solitamente compito del tecnico di laboratorio che esegue ed elabora la prova che invece si limita, solitamente, a fornire i risultati in maniera asettica, cioè senza dare interpretazioni o giudizi. Dal punto di vista scientifico però, lo studio non assume lo stesso valore se non si forniscono anche gli aspetti diagnostici.

Un'analisi poco attenta porterebbe ad asserire che tra lo scenario ante e post operam non c'è stata nessuna variazione sensibile dei risultati, soprattutto in termini di frequenze. Una valutazione più attenta, invece, farebbe emergere una leggera diminuzione delle prime quattro frequenze a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria. Lo scarto non va letto solo sul piano numerico, l'attenzione infatti va posta sulle condizioni climatiche poiché le prove preliminari sono state condotte in piena stagione estiva con una temperatura media di 35°C, mentre nel 2022 la prova è stata eseguita a marzo e la temperatura media era 7°C. La temperatura ha una forte influenza sul comportamento dinamico di una struttura ancor più se quest'ultima è in carpenteria metallica e quindi molto più vulnerabile alle variazioni termiche. Se anche la seconda prova fosse stata eseguita a temperature elevate come le precedenti, lo scarto di frequenze sarebbe stato molto più marcato.

La considerazione immediata che il lettore starà facendo è: sarebbe stato opportuno condurre le prove nello stesso periodo dell'anno per ripetere le condizioni climatiche. Ci accodiamo a tale considerazione e rispondiamo che il protocollo è stato stilato e programmato dai tecnici di RFI che basandosi su esigenze non solo tecniche, hanno imposto i tempi di esecuzione.

Gli interventi sulle strutture, sia che essi siano mirati ad incrementarne le capacità o semplicemente volte alla conservazione dell'opera e al prolungamento della vita utile, hanno un'influenza sulle caratteristiche dinamiche che tendenzialmente è opposta a quanto riscontrato in questo studio. Il motivo di questo risultato è che la corrosione ha modificato le condizioni di vincolo originarie irrigidendo le giunzioni e riducendo gli scorrimenti relativi tra le parti di esse. I lavori di manutenzione hanno ripristinato le condizioni preesistenti rimuovendo le parti ossidate mediante la sabbiatura e sostituendo tutti i bulloni. Gli scorrimenti relativi nei giunti, nell'ambito dei micro spostamenti, hanno reso la struttura più deformabile influenzando non solo sulle frequenze che si sono abbassate ma anche sulle capacità dissipative, infatti il coefficiente di smorzamento ha subito invece un incremento di quasi il 17%.

6. Conclusioni

Il protocollo di indagine è stato studiato al fine di verificare l'influenza dei lavori di manutenzione straordinaria sulle prestazioni strutturali del Ponte Forgia. Le prove statiche hanno confermato un miglioramento significativo del comportamento in campo elastico della struttura, mentre le prove dinamiche hanno messo in luce che gli interventi hanno avuto un'influenza anche sulle condizioni di vincolo che ne hanno definito una maggiore capacità dissipativa.

Questo approccio ha permesso inoltre ottenere i dati sperimentali utili per la validazione di un modello FEM e di definire la base per un monitoraggio futuro.

L'approccio seguito evidenzia l'importanza di un monitoraggio sistematico per garantire la sicurezza e la durabilità delle infrastrutture, soprattutto in contesti ambientali particolarmente aggressivi. Il ponte Forgia rappresenta un caso studio significativo, dimostrando come interventi ben progettati e indagini strutturali accurate possano preservare il patrimonio infrastrutturale e garantire la sicurezza del servizio.



Figura 24 - Foto del ponte Forgia a lavori ultimati

Bibliografia

- [1] F. De Miranda: *Ponti Ferroviari a Struttura in Acciaio*, Monografia ILVA Ed. 1989.
- [2] F. De Miranda: *Ponti a struttura d'acciaio*. Monografia Italsider

- [3] F. De Miranda: *Ponti a struttura d'acciaio* in Manuale di Ingegneria Civile, Zanichelli 1991.
- [4] Chopra, A. K.: *Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering* (2017).
- [5] Ventura, C. E., & Brincker, R.: *Introduction to Operational Modal AnalysisI* (2008)